

 北太天元

2025北太天元数模培训公开课

助力全国大学生数学建模竞赛

2025年07月20日—27日 · 线上直播



数学建模竞赛论文写作要点剖析

李 迪

北太振寰（重庆）科技有限公司算法专家



武汉大学计算数学博士，负责北太天元深度学习工具箱的开发。致力于开发高效、稳定的数值算法，并将其应用于工程实践中，相关研究成果发表在人工智能领域顶级期刊EAAI和计算数学领域知名期刊上。曾参与基础数学库、机器学习库、超高精度稀疏矩阵求解算法等项目。

北太天元

数学建模竞赛论文写作要点剖析

李迪 2025/07/27

CONTENTS

- PART 1 论文整体架构
- PART 2 论文核心内容写作
- PART 3 论文写作技巧



PART 01

论文整体框架



标题与摘要

- **标题**：应精准概括研究内容
- **摘要**：应精炼地介绍研究背景、方法、结果及结论，突出论文核心要点，使读者快速了解论文价值

句式：针对…问题，提出…方法，实现…

反向撰写法：完成正文后再精修摘要，避免遗漏关键结果。



主体部分

主体部分：

- 问题重述
- 问题分析
- 模型假设
- 符号说明
- 模型建立与求解
- 模型讨论

各部分应逻辑连贯，层层递进



参考文献与附录

- **参考文献**：规范引用，体现学术严谨性
- **附录**：补充重要数据、程序代码等，增强论文完整性





PART 02

论文核心内容写作

问题重述不是对题目简单的复述，而是要通过整理，将**问题背景**和**题目**分开陈述，体现团队对问题的理解。其目的是吸引读者继续阅读，因此措辞要精炼，简明扼要。

2023年A165论文：

问题一：需要以吸收塔为圆心，半径为350m的圆形区域内建立一个圆形日镜场。在已知…的情况下，该问题的目标是计算定日镜场的年均光学效率，年均输出热效率…。

2024年A016论文：

问题一：从螺线第16圈A点出发，顺时针盘入，且螺线穿过所有把手中心。已知螺距为55cm，龙头前把手速度为1m/s。求0s到300s每秒各个把手对应的位置与速度。

问题分析一般不超过一页，问题较多时不超过两页，用来反映团队对于问题的认知程度，体现解决问题的雏形，目的是承上启下。

该部分应包括：已知信息和条件、题目的整体分析、解题思路。一般是每个问题单独分析一小节，分析过程要简明扼要，不直接放结论，还可以使用图表辅助。图表能直观的展示出逻辑，例如使用流程图展示分析结果。

注意：一定不要直接复制题目。

2024年A016论文：

问题一的分析：问题一已知龙把手初始位置、行进速度和运动轨迹，要求得到不同时刻不同把手的位置和速度。…构建等距螺线方程…。

2024年A178论文：

问题一的分析：…，通过螺距确定螺线的极坐标方程，并建立极角与时间的微分方程描述运动；利用相邻把手之间的距离关系，建立各把手位置的递推方程组。最后沿板凳方向分解速度，建立各个把手速度的递推方程组。

2024年A163论文：

问题二的分析：…，如下图所示…。

2024年C094论文中，采用图表展示问题分析图，将三个问题联系进一步展示说明。

1

问题重述后的单独一节（最常见）

2024年A163、A242、A178、A016篇论文中，问题分析均作为问题重述后的单独一节，将论文逻辑从“题目介绍”推进到“解题思路介绍”，能让评委快速进入解题逻辑。

2

模型假设和符号说明后

2024年A053篇论文中，问题分析放在模型假设和符号说明后，一般适用于当模型假设或符号说明需要结合问题展开的情况。

3

嵌入模型建立部分

2024年C038篇论文在模型建立与求解时给出“问题分析”，同时给出了思维框架图来辅助表达。

总结：问题分析需体现分析过程，避免简单复述题目或直接抛出结论；若问题复杂，可结合流程图、示意图等辅助表达。

模型假设是论文的“逻辑基石”，核心目标是舍弃次要因素的影响，通过合理假设，使问题简化，模型更合理。

模型假设需要基于以下几个原则：

1. **必要性原则**：假设需基于问题的复杂性，简化问题使其可解。例2024年A053中，假设板凳转动时为理想刚体。
2. **合理性原则**：假设应符合现实情况，可通过数据或文献支持。例2024年C094中，假设相关销量、售价等符合正态分布。
3. **简洁性原则**：假设应尽量简洁，避免过多复杂假设。
4. **自洽性原则**：假设之间需相互协调，不矛盾。

符号说明是对模型中使用的重要变量进行说明，一般使用“三线表”进行展示。Word排版时，可以通过插入表格、表设计功能，实现边框、线条宽度的设计。Latex则通过修改命令进行设计。Word表格如下：

符号	说明	单位
v	速度	m
t	时间	s

注意：

1. 表格的顶线和底线为粗线，栏目线为细线。
2. 不需要把所有的变量都放到三线表中，只需要放置重要变量。
3. 下文首次出现变量时仍需解释，以提高文章的可读性。

选择模型类型

根据**问题类型**(如优化、预测、评价等)和**问题特征**(是否含时、非线性关系、数据量等), 筛选合适的模型框架。

01

定义变量和参数

用规范符号区分**输出变量**(需求解的未知量)、**输入变量**(已知条件或数据)、**参数**等, 并说明物理意义和单位。

02

建立数学关系

基于问题约束和目标, 将实际关系转化为数学表达式。如优化问题中, **目标函数**(核心方程)、**约束条件**(限制变量的范围或关系)、**辅助方程**(变量间的推导关系)等。

03

形成完整模型

将变量、参数、数学关系**整合**为完整模型, 并明确模型的适用边界 (基于模型假设)。

04

问题类型	常用模型算法
优化问题	线性规划、非线性规划、几何规划、整数规划、动态规划、目标规划、多目标规划、二次规划、启发式算法(遗传算法、模拟退火)
预测问题	回归分析(线性/非线性/逻辑回归)、灰色预测、时间序列分析(ARIMA、SARIMA、指数平滑)、机器学习(随机森林、梯度提升树)、神经网络(LSTM、GRU)
评价问题	层次分析法(AHP)、熵权法、主成分分析(PCA)、逼近理想解排序法(TOPSIS)、数据包络分析(DEA)、模糊综合评价法
分类聚类问题	逻辑回归、决策树、K-Means、层次聚类
图论问题	最短路径、最小生成树、路径规划、网络流、欧拉回路

选择求解方法

根据模型类型选择合适的求解方法，如直接法、数值法。

01

实现求解过程

使用编程语言或专业工具实现模型，如北太天元、C++、Python等。

02

展示求解结果

以“数值+图表+分析”三维形式呈现，突出结果的意义。

03

方法类型	核心逻辑	典型方法
解析法	通过数学公式直接推导出精确解	单纯形法：通过顶点迭代求解线性目标函数的最优解。 解析解法：如分离变量法求解一阶常微分方程，矩阵求逆，求解线性方程组。
数值法	通过离散化、迭代或逼近算法，求得近似解	梯度下降法：沿目标函数负梯度方向迭代寻找极小值，常用于无约束或简单约束问题。 内罚参数法：将约束条件转化为目标函数的惩罚项，将约束问题转换为无约束问题。 龙格-库塔法(Runge-Kutta)：离散化时间步长，逐步递推求解微分方程。 有限元法：将连续区域离散为单元片，求解偏微分方程。
优化算法	随机搜索算法，高效地寻找近似最优解	遗传算法：模拟生物进化的“选择 - 交叉 - 变异”过程，通过种群迭代优化。 模拟退火算法：基于物理退火原理，通过控制温度参数接受“劣解”，避免陷入局部最优。

模型检验

通过数据验证（如误差对比）、逻辑验证（如边界条件测试）、稳定性验证（如参数小幅波动）等手段检验模型是否准确反映问题本质，确保模型输出是可信的。

2024年A178论文，检验了运动模型的正确性，针对问题一对位置和速度模型分别进行验证。

模型分析

深入挖掘模型结果内在规律与潜在信息，核心包括误差分析（量化模型预测值与真实值的偏差程度，明确精度水平）、灵敏度分析（探究关键参数变化对结果的影响幅度，判断模型稳健性）。

2024年A016论文第六章节，对模型进行了模型分析与检验。

模型评价（最常见）

客观评估模型的综合表现，既突出模型的优点(如精度高、效率快、适用性强等)，也要说明不足(如数据依赖导致的泛化能力不足等)。

参考文献

- **相关性**：引用的文献必须与研究内容直接相关。不要为了凑数量引用无关文献。
- **权威性**：优先选择近3-5年的核心期刊论文、专业书籍等。避免引用百度百科、博客等非学术来源。
- **格式规范**：严格符合竞赛论文要求，统一引用格式。

附录

- **程序代码**：数学建模论文的重要证据。
- **复杂推导过程**：对于正文中省略的复杂推导过程，需在附录中完整呈现，保证论文完整性。
- **辅助说明材料**：对正文中省略的图表、不同参数组合等可以进一步补充说明。
- **格式规范**：代码需排版整齐、表格需规范，与正文格式统一。



PART 03

论文写作技巧

01 专业术语使用

在数模竞赛论文中，专业术语是必不可少的。准确使用专业术语可以提升论文的专业性，使读者更容易理解你的观点。

02 逻辑连贯性

论文的逻辑连贯性至关重要。从问题重述、问题分析到模型的建立和求解、模型评价，每部分都要紧密相连，形成一个完整的论证链条，便于读者清晰地跟随作者思路。

03 论证合理性

论证的合理性是论文质量的关键，一定要提供充分的证据和合理的推导过程，可以通过对比实验、引用权威文献等支撑自己的观点，使论证更具说服力。

01 图表设计

图表是展示数据和结果的重要工具。设计图表时，要确保**简洁明了**，**突出关键信息**。例如，使用柱状图展示不同模型的性能对比，通过颜色区分不同数据，能让读者快速理解数据差异。

02 公式排版

公式的排版要规范，符合数学书写习惯。公式编号要清晰，便于引用。例如，在论文中，每个重要公式都要编号，如公式(1)、公式(2)，并在文中明确引用公式编号，方便读者查找和理解。

03 文字与图表结合

文字与图表要紧密结合，互相补充。文字用于解释图表的意义和背景，图表用于直观展示数据和结果。例如，在描述实验结果时，文字说明实验目的和方法，图表展示实验数据的变化趋势，二者结合能让读者更全面地理解内容。

独特模型构建

构建独特的模型是论文的亮点之一。可以通过创新模型结构或引入新的变量来体现独特性。例如，在解决交通流量问题时，构建一个结合时间、空间和天气因素的多维度模型，而不是传统的二维模型，能更好地反映实际情况。

总结：老算法新场景或新算法老场景。

新颖求解方法

使用新颖的求解方法可以提升论文的竞争力。例如，对于复杂的优化问题，采用遗传算法与模拟退火算法的结合，而不是单一的传统算法，能更高效地找到最优解，展现你的创新思维。

总结：多算法结合。

独到见解与观点

提出独到的见解和观点能让论文脱颖而出。例如，在分析模型结果时，不仅仅停留在数据层面，还能从社会、经济等角度提出新的观点，为读者提供更广阔的思考空间。

01 结构混乱

结构混乱会影响论文的可读性。要按照逻辑顺序组织论文，确保各部分之间的过渡自然流畅。

02 语言表达不清

语言表达要清晰准确，避免使用含糊不清的论述，必要时可以使用AI进行润色，但注意AI只能帮助润色语言，不能代替思考。

03 格式不规范

论文格式要严格遵循竞赛要求，包括字体、字号、行距等都要符合规范。

04 图表与公式错误

图表和公式是论文的关键部分，要确保准确无误。检查图表数据、公式推导是否合理，图表的数据是否与正文描述一致。



北太天元



公众号二维码



社区二维码



企微二维码